

普通高等学校招生全国统一考试数学模拟卷

考试时间: 120 分钟

满分: 150 分

单项选择题

第 1 题 (5 分)

已知实数 $m = 2$, 集合 $A = \{x \mid x - m + 3 \geq 0\}$, $B = \{x \mid x + m > 0\}$ 。则 “ $x \in A$ ” 是 “ $x \in B$ ” 的 ()

- A. 充分不必要条件
- B. 必要不充分条件
- C. 充要条件
- D. 既不充分也不必要条件

第 2 题 (5 分)

已知复数 $z = \frac{1+2i}{1-i}$, 则复数 z 在复平面内对应的点位于

- A. 第一象限
- B. 第二象限
- C. 第三象限
- D. 第四象限

第 3 题 (5 分)

已知函数

$$f(x) = \ln \left(x + \sqrt{x^2 + 1} \right), x \in \mathbb{R}.$$

则下列函数值的大小关系正确的是

- A. $f(-1) < f(0) < f(2)$
- B. $f(0) < f(-1) < f(2)$
- C. $f(2) < f(0) < f(-1)$
- D. $f(-1) < f(2) < f(0)$

第 4 题 (5 分)

某校随机调查了 60 名学生参加数学社团和数学测试成绩。参加社团的 30 人中, 18 人通过测试、12 人未通过; 未参加社团的 30 人中, 10 人通过测试、20 人未通过。从这 60 名学生中随机抽取 1 名, 若已知该生参加了数学社团, 则该生通过测试的概率为

- A. $\frac{3}{5}$
- B. $\frac{3}{10}$
- C. $\frac{14}{9}$
- D. $\frac{2}{5}$

第 5 题 (5 分)

已知圆 $(x-2)^2 + (y+1)^2 = 10$ 被直线 $y = x - 1$ 所截得的弦长为

- A. $4\sqrt{2}$
- B. $2\sqrt{6}$
- C. 4
- D. 6

第 6 题 (5 分)

已知函数 $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + 1$, 则函数 $f(x)$ 的极值点个数为

- A. 0 个
- B. 1 个
- C. 2 个
- D. 3 个

第 7 题 (5 分)

已知一组数据 $x_1 = 1, x_2 = 2, x_3 = 3, x_4 = 4, x_5 = 5$, 其平均数记为 $\bar{x}$, 方差记为 s^2 。令 $y_i = 2x_i - 1$ ($i = 1, 2, 3, 4, 5$), 则新数据的平均数和方差分别为

- A. (5, 8)
- B. (5, 4)
- C. (6, 8)
- D. (5, 16)

第 8 题 (5 分)

已知抛物线 $y^2 = 8x$ 的焦点为 F ，点 P 是抛物线上纵坐标为 4 的点，则 $|PF|$ 等于

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 6

多项选择题**第 9 题 (6 分)**

已知等差数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 3$ ，且 $a_{n+1} = a_n + 2$ ，则下列说法中正确的是（多选）

- A. 数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n = 2n + 1$
- B. $a_{10} = 20$
- C. 数列 $\{a_n\}$ 是递增数列
- D. 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 $S_n = n(n + 3)$

第 10 题 (6 分)

在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，棱长为 2。判断下列说法是否正确，选出所有正确的选项。

- A. 直线 AB 与直线 CC_1 是异面直线。
- B. 直线 AC 垂直于平面 BCC_1B_1 。
- C. 平面 ACD 与平面 BCC_1B_1 平行。
- D. 三棱锥 $A - BCC_1$ 的体积为 $\frac{4}{3}$

第 11 题 (6 分)

已知函数 $f(x) = 2\sin\left(2x + \frac{\pi}{3}\right) + 1$ ，则下列说法中正确的是（多选题，选出所有正确选项）。

- A. 函数 $f(x)$ 的最小正周期为 π
- B. 将函数 $y = 2\sin 2x + 1$ 的图象向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 个单位长度，可得到函数 $f(x)$ 的图象。
- C. 函数 $f(x)$ 的图象关于直线 $x = \frac{\pi}{12} + k\frac{\pi}{2}$ ($k \in \mathbb{Z}$) 对称。
- D. 当 $x \in [0, \frac{\pi}{3}]$ 时，函数 $f(x)$ 的值域为 $[-1, 3]$

填空题

第 12 题 (5 分)

设复数 $z = t + i$, 其中 t 为实数, 且满足 $|z - (1 + 2i)| = \sqrt{5}$, 则 t 的两个值之和为 _____。

第 13 题 (5 分)

已知平面向量 $\mathbf{a} = (1, 1)$, $\mathbf{b} = (2, 1)$, 则向量 $\mathbf{a}$ 与 $\mathbf{b}$ 的夹角的余弦值为 _____。

第 14 题 (5 分)

某社团有 5 名男生和 3 名女生, 从中选出 3 人参加志愿活动, 要求至少选出 1 名女生, 则共有 _____ 种不同的选法。

解答题

第 15 题 (13 分)

在所有满足下列条件的三角形 ABC 中,

$$\angle A = \frac{\pi}{3}, \quad AB + AC = 10$$

(1) 当 $AB = 4$ 时, 求 $\cos B$ 的值。 (6 分)

(2) 求三角形 ABC 面积 S 的最大值。 (7 分)

第 16 题 (15 分)

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 2$, 且对任意正整数 n , 都有

$$a_{n+1} = 3a_n + 4.$$

(1) 证明数列 $\{a_n + 2\}$ 为等比数列, 并求 a_n 的通项公式。 (7 分)

(2) 记 $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{a_k}{3^k}$, 求 S_n 的闭式表达式。 (8 分)

第 17 题 (15 分)

一个袋中装有 4 个红球和 3 个白球, 这些球除颜色外完全相同。现从袋中不放回地随机抽取 3 个球。设随机变量 X 表示抽取的 3 个球中红球的个数。

(1) 求抽取的 3 个球中恰有 2 个红球的概率。 (4 分)

(2) 求随机变量 X 的分布列, 并求 $E(X)$ 。 (11 分)

第 18 题 (17 分)

在三棱锥 $P-ABC$ 中, 底面 ABC 是直角三角形, $\angle BAC = 90^\circ$, $AB = 3$, $AC = 4$, $PA = 4$, 且 $PA \perp$ 平面 ABC 。

- (1) 建立适当的空间直角坐标系, 写出点 A, B, C, P 的坐标, 并证明: $AB \perp$ 平面 PAC 。 (7 分)
- (2) 求二面角 $A-PC-B$ 的余弦值。 (10 分)

第 19 题 (17 分)

在平面直角坐标系中, 已知椭圆 C 的中心为原点, 焦点在 x 轴上, 且其离心率为 $\frac{3}{5}$ 。点 P 在椭圆上, 且 $P(3, \frac{16}{5})$ 。记原点为 O , 定点为 $Q(0, 2)$ 。对于过点 Q 的直线, 与椭圆 C 交于两点 A 和 B , 记三角形 OAB 的面积为 S 。

- (1) 求椭圆 C 的标准方程。 (5 分)
- (2) 当过点 Q 的直线不垂直于 x 轴时, 设其斜率为 k , 方程为 $y = kx + 2$ 。将该直线与椭圆 C 联立, 利用韦达定理表示交点 A, B 的横坐标关系, 并求 S 关于 k 的表达式。 (6 分)
- (3) 求 S 的最大值, 并说明取得最大值时直线 AB 的方程。要求对非竖直直线的情形进行最值证明, 并检验竖直直线的情形。 (6 分)